

Exercice 7 :

Soit $(x, x') \in \mathbb{R}^2$

Notons $(M, M') \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, respectivement définies par

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -x^2 & 1 & x \\ -2x & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ et } M' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -x'^2 & 1 & x' \\ -2x' & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

M et M' ayant le même nombre de lignes et de colonnes MM' et $M'M$ sont bien définies et $MM' + M'M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$

De plus $(M, M') \in G^2$

Montrons que leur produit appartient à G

$$MM' = \begin{bmatrix} 1 \times 1 + 0 \times (-x'^2) + 0 \times (-2x') & 1 \times 0 + 0 \times 1 + 0 \times 0 & 1 \times 0 + 0 \times x' + 0 \times 1 \\ 1 \times (-x'^2) - x'^2 \times 1 - 2xx' & -x^2 \times 0 + 1 \times 1 + x \times 0 & -x^2 \times 0 + 1 \times x' + x \times 1 \\ -2x \times 1 + 0 \times (-x'^2) + 1 \times (-2x') & -2x \times 0 + 0 \times 1 + 1 \times 0 & -2x \times 0 + 0 \times x' + 1 \times 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -(x^2 + 2xx' + x'^2) & 1 & x + x' \\ -2x - 2x' & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -(x+x')^2 & 1 & x+x' \\ -2(x+x') & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Or $(x, x') \in \mathbb{R}^2$, donc $x + x' \in \mathbb{R}$

Donc $MM' \in G$